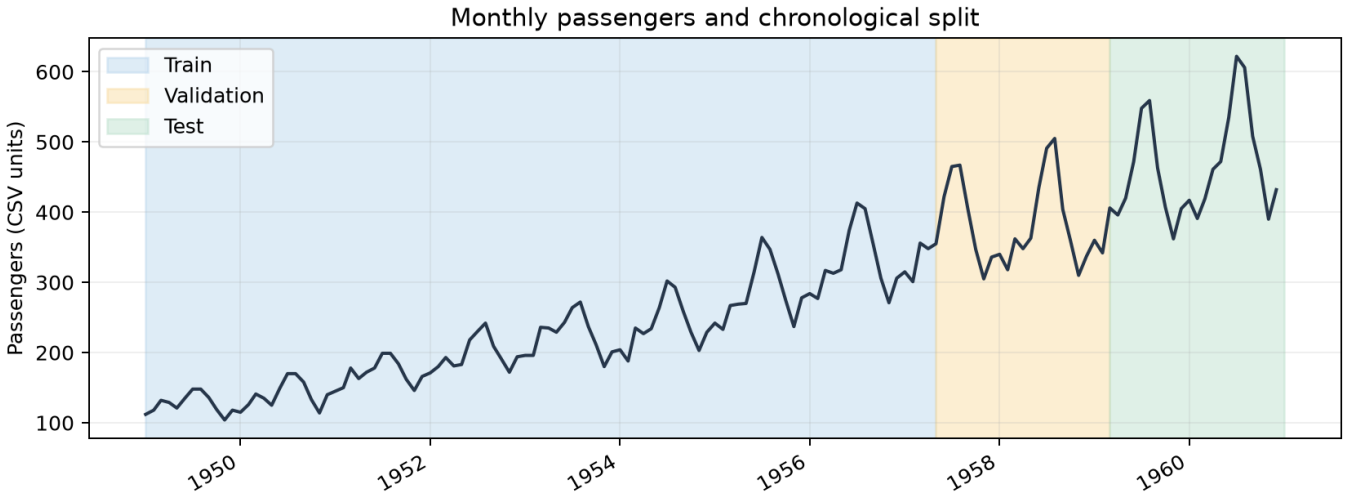
Task4_时序预测实验报告

Air Passengers | 基础 LSTM、季节特征注意力模型与简单预测基线

1 数据与时间顺序划分

使用题目提供的 airline-passengers.csv，共 144 个月，1949-01 至 1960-12。数据为正的月度客流数值；本报告沿用 CSV 的数值单位，不作单位换算。序列同时存在长期增长与年度季节波动。读取时检查月份连续、无重复、数值有限且大于零。



训练、验证、测试按时间先后划分；不得像独立图片那样随机打乱整个时间轴。

集合	预测目标时间	窗口数
训练	1951-01 至 1957-04	76
验证	1957-05 至 1959-02	22
测试	1959-03 至 1960-12	22

按原始时间点 70%/15%/15% 划分，输入窗口长度为 24 个月。前 24 个月只用于构造历史窗口，所以有效训练目标为 76 个月。输入与目标先取对数，再由训练时间段估计均值、标准差；验证和测试沿用训练统计量。

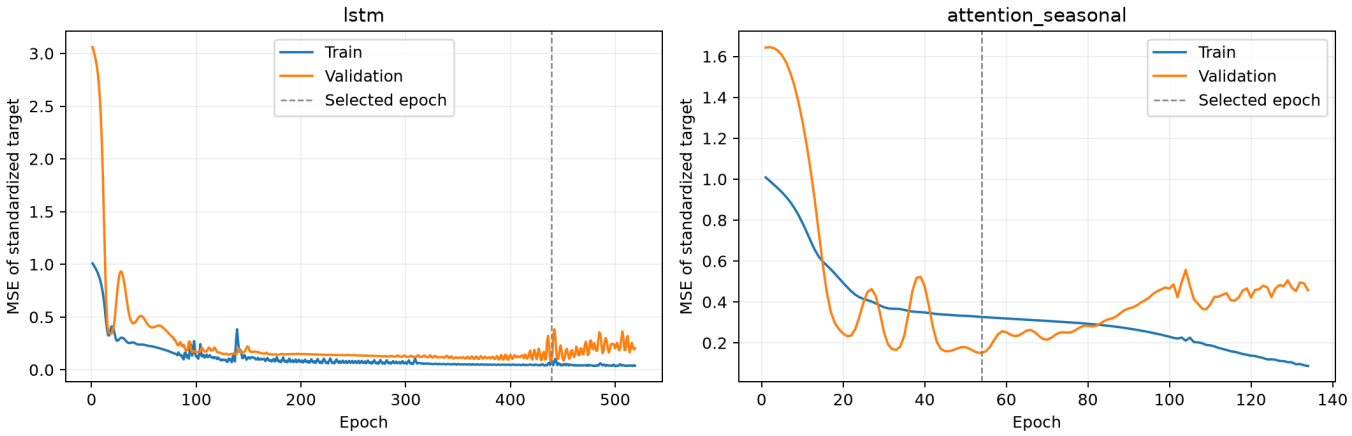
测试使用滚动单步协议：预测当月时允许使用此前已观测到的月份，包括较早的测试月份真实值，不使用当前月或未来值。这不等于在训练截止点一次性预测全部测试月份。

2 模型结构与训练方案

基础模型输入为标准化后的单变量对数客流序列，单层 LSTM(hidden=32) 编码 24 个月，取末时刻隐藏状态，经 Linear(32,16)、SiLU、Linear(16,1) 预测下一月对数值。LSTM 的门控结构控制历史信息保留和更新，用于表示时序依赖。

改进模型输入五维特征：对数客流、同比对数增长、月份 sin/cos 编码、同比信息可用标志。LSTM 输出全时间步状态，以 Linear(32,16)→Tanh→Linear(16,1) 打分，softmax 得到 24 个时间权重；加权上下文与末状态拼接后进入回归头。目标改为相对去年同月的对数残差，反归一化后加回去年同月对数基准，再 exp 恢复原单位。

配置	设置
优化	AdamW；lr=0.004；weight_decay=0.0001
损失与稳定性	标准化目标 MSE；梯度裁剪 1.0；整批训练
停止与选择	最多 600 轮；80 轮未改善则早停；按验证损失保存
基础模型	5,025 参数；最佳 439 轮；运行 519 轮
改进模型	6,594 参数；最佳 54 轮；运行 134 轮



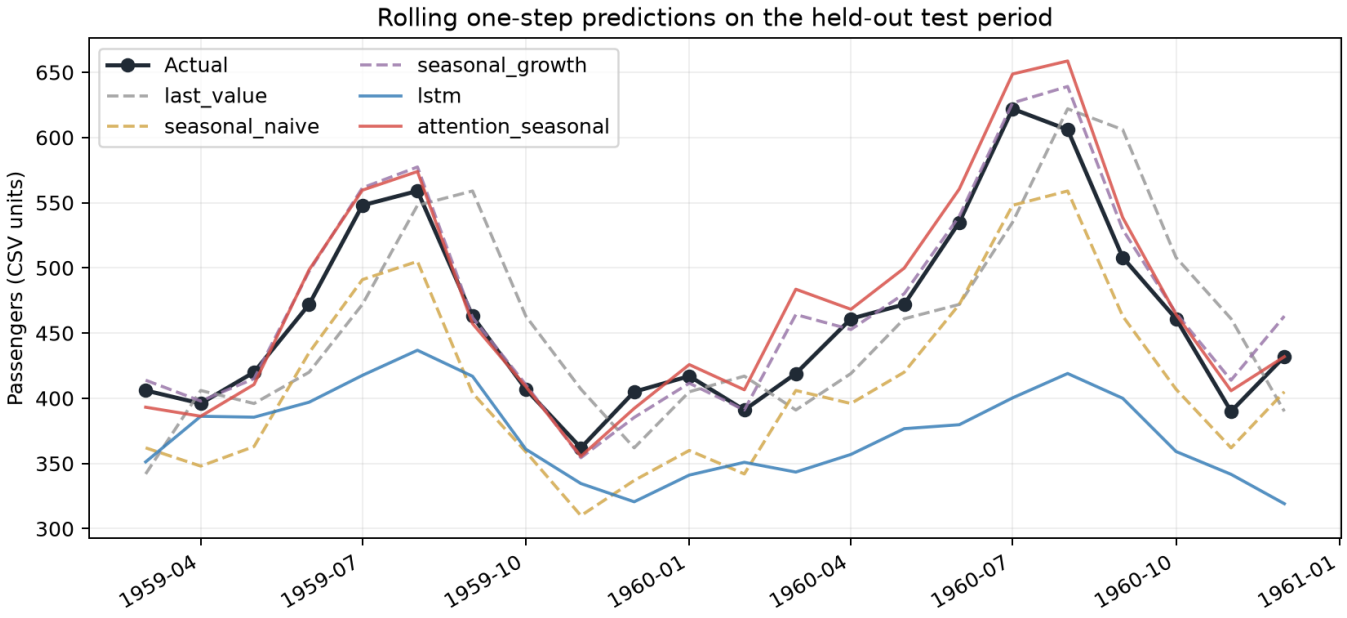
两个模型各自的训练/验证损失曲线。预测目标不同、标准化尺度不同，损失绝对数值不宜跨模型直接比较。

改进版同时改变特征、目标与注意力模块，属于组合实验，不能把所有效果单独归功于注意力。训练在 CPU 上完成，随机种子 42；测试只在选定权重后评价。

3 原单位测试指标与预测对照

模型	MAE	RMSE	MAPE (%)	R^2
last_value	46.364	53.725	10.085	0.4295
seasonal_naive	49.909	51.783	10.908	0.4700
seasonal_growth	13.350	17.920	2.904	0.9365
lstm	88.919	102.743	18.272	-1.0864
attention_seasonal	17.769	23.657	3.751	0.8894

改进版相对基础 LSTM 的 RMSE 下降 76.97%。但本次最优为 seasonal_growth，RMSE=17.920，优于改进神经网络的 23.657。基础 LSTM 的 R^2 为负，表示该测试段上平方误差大于用测试真值均值作常数预测的误差；失败结果保留用于分析。

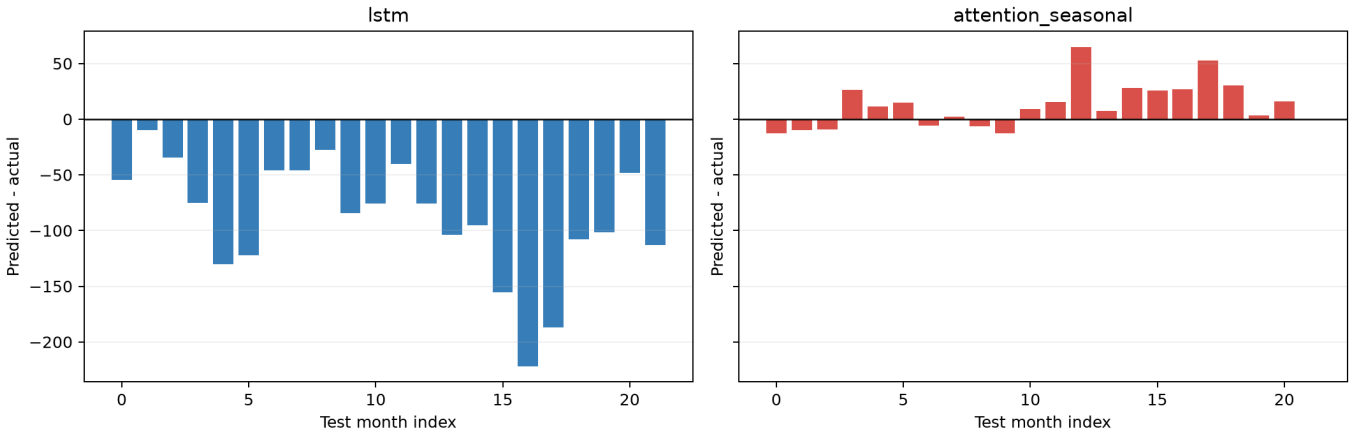


22 个月滚动单步预测。基础 LSTM 明显低估后期客流，加入季节基准和增长特征后改善。

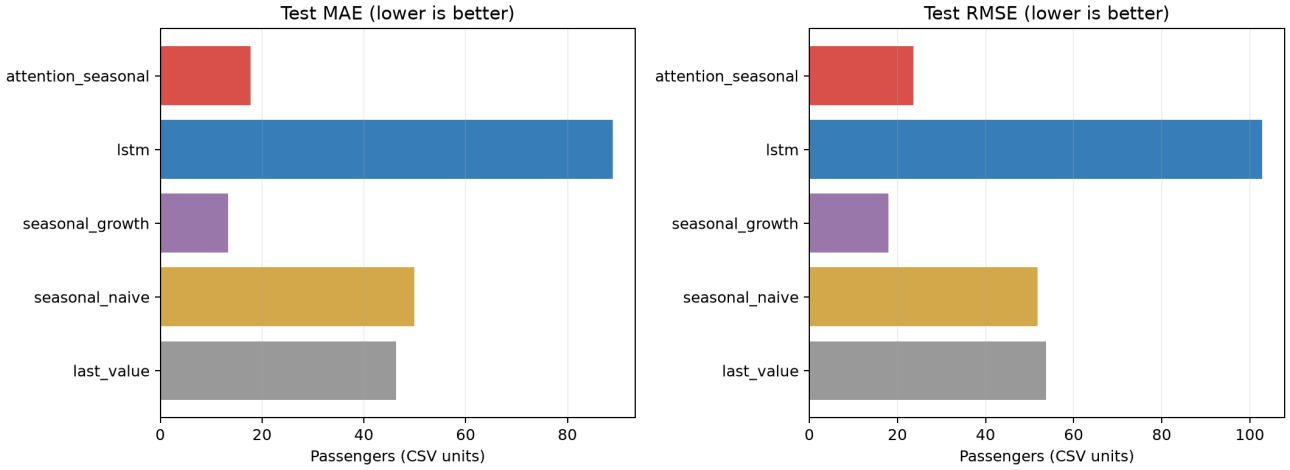
MAE 是绝对误差均值；MSE 是平方误差均值；RMSE=sqrt(MSE)，与原数据同单位；MAPE 为绝对相对误差均值乘 100%。本数据真值均为正，避免零分母。报告生成时由逐月预测 CSV 重算 MAE 与 RMSE，并与指标表核对一致。

4 基线、误差与注意力分析

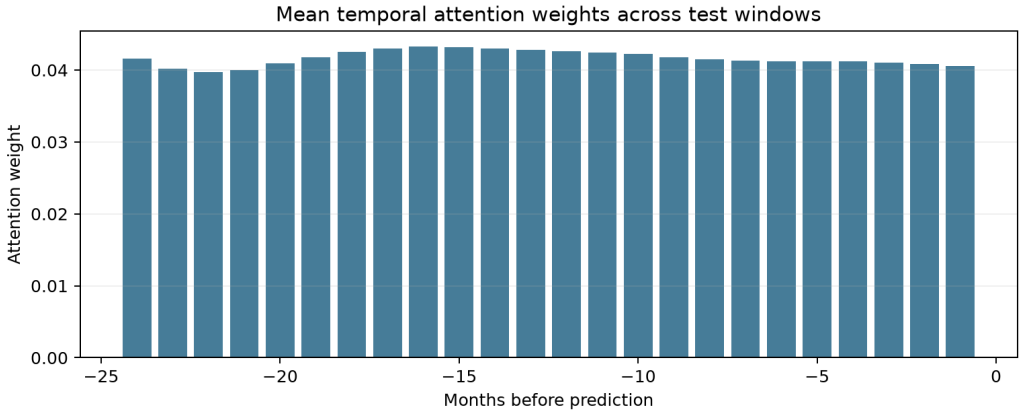
last_value 用上月真实值；seasonal_naive 用去年同月真实值；seasonal_growth 在去年同月值上乘以训练段估计的平均年度增长倍数。三种基线均只使用预测时刻之前的信息，增长率不使用验证或测试期拟合。



测试逐月误差分布，供观察季节峰值月份和系统性偏差。



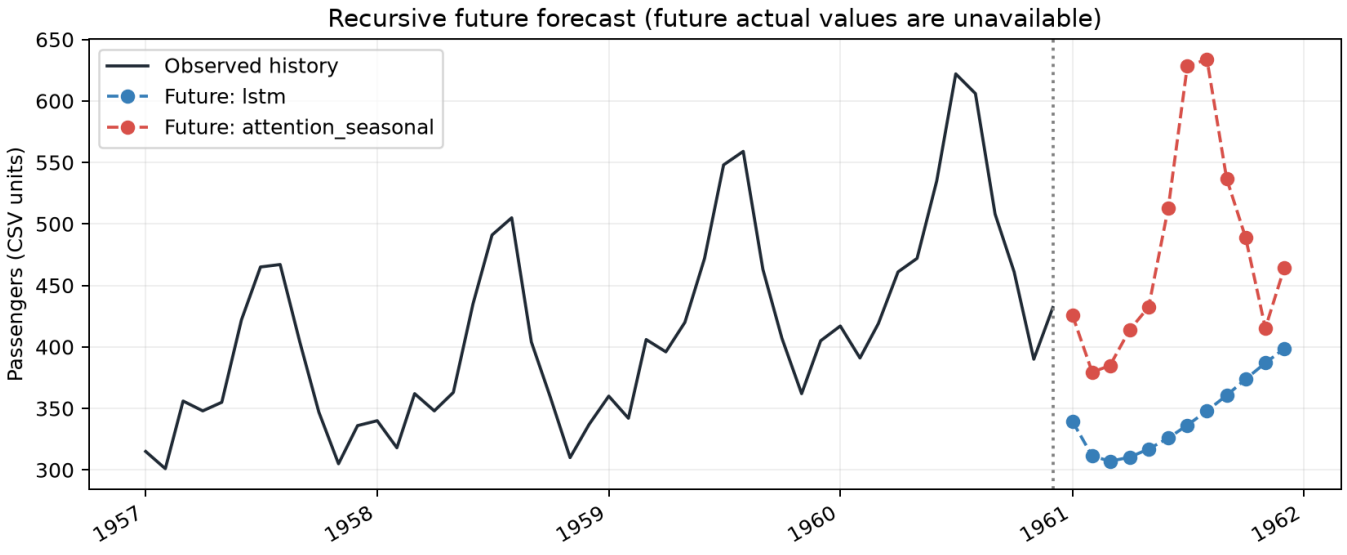
保留全部五种方法的指标对照，避免只比较两个神经网络。



改进模型在测试窗口上的平均时间注意力分布。注意力权重是模型内部表示，不构成因果解释。

单样本网络前向耗时原记录：LSTM 0.118 ms，改进版 0.150 ms；预热 10 次后测试 100 次，不含读取、特征生成与写图。改进版更慢，不能宣称同时提高速度与精度。小模型和单次短测易受系统状态影响。

5 未来预测与使用边界



从 1960-12 之后递归预测 12 个月：把前一步预测值写回历史，用于构造下一窗口。

月份	基础 LSTM	改进模型
1961-01	339.39	425.76
1961-02	311.40	379.51
1961-03	307.05	384.80
1961-04	310.29	413.82

未来区间没有真实值可供当前验证，也未输出校准的预测区间。滚动单步测试使用已观测历史，而递归未来预测会积累预测误差，两者评价协议不同，不能将测试 RMSE 直接当成未来 12 个月误差。

本次单个小数据集、单个随机种子的实验仅说明当前方案表现。季节增长基线比神经网络更好，提示清晰的季节性与趋势结构可能比增加网络复杂度更关键。后续可以在验证段进行滚动时间验证和多种子实验，再确定是否值得采用复杂模型。

源码为 timeseries_forecasting.py，支持训练和加载保存权重预测；模型文件含网络配置及归一化参数。结果位于 outputs/final_run，逐月预测、训练历史、模型指标、未来预测及七张图均可复核。常用命令见 README_使用说明.md。